Erick Martin Morin López

MODELADO DE DEDOS Y PALMA EN ONSHAPE

Fecha: 15/04/2026

Modelado de Dedos y Palma.....1
Descripción de la actividad.....1
Software utilizado.....1
Proceso de diseño.....1
Referencias físicas consultadas.....2
Estado actual.....3
Conclusión.....3

Modelado de Dedos y Palma

Descripción de la actividad

Se inició el proceso de modelado en 3D de la estructura de la mano del prototipo Violet Morph, incluyendo dedos, palma y articulaciones. Para esta tarea el equipo utilizó OnShape como software de modelado en lugar de Fusion 360, ya que es una herramienta accesible desde el navegador sin necesidad de instalación, lo que facilitó la colaboración entre los integrantes del equipo.

Software utilizado

- OnShape (alternativa a Fusion 360, basada en la nube)

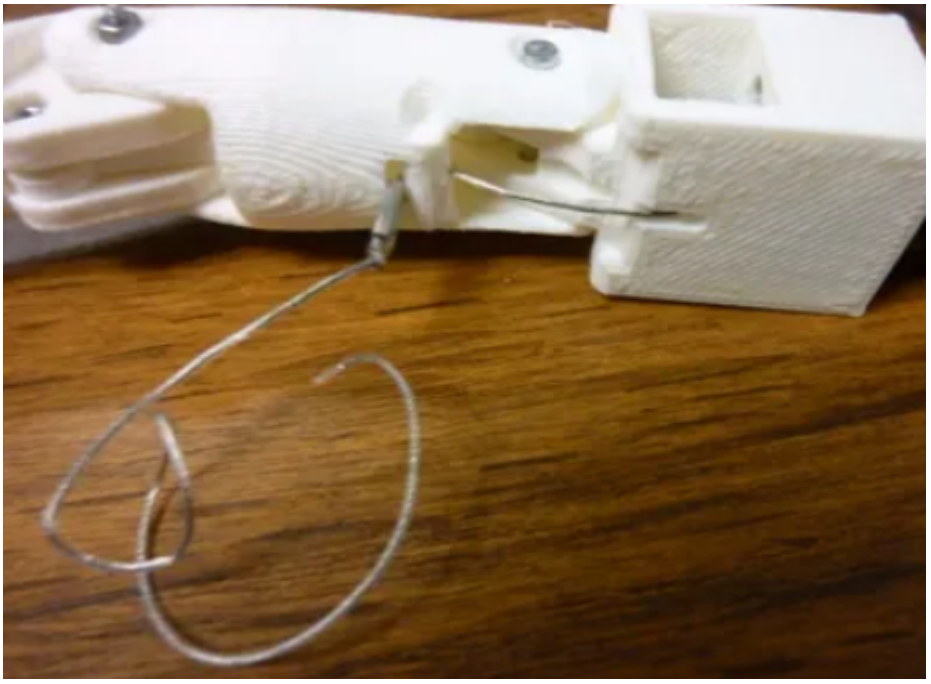
Proceso de diseño

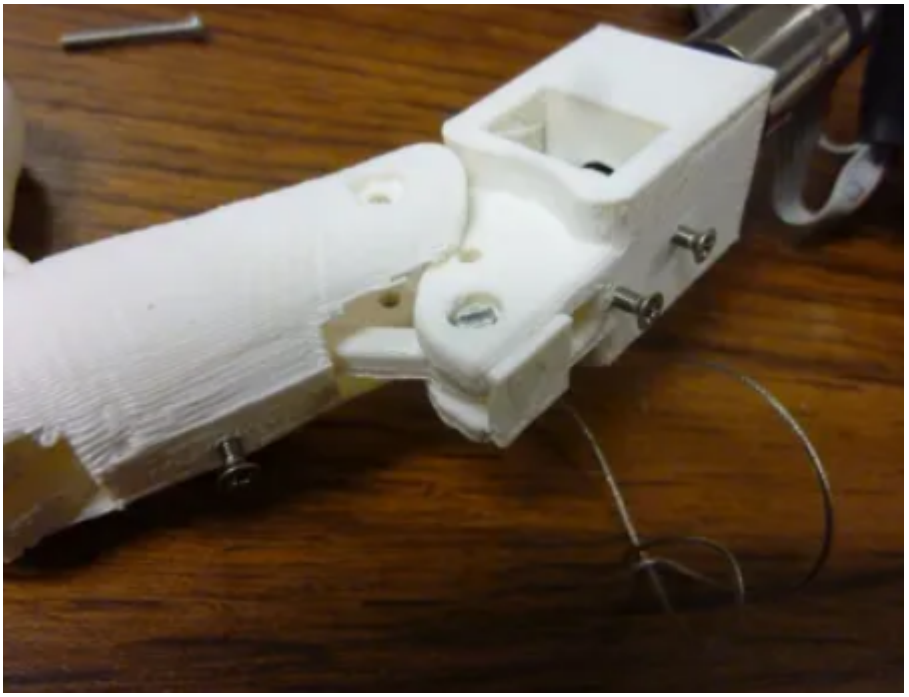
Como punto de partida se tomaron como referencia diseños físicos existentes de prótesis de mano impresas en 3D para comprender la estructura mecánica de los dedos, las articulaciones y la palma. Esto permitió al equipo identificar los elementos clave que debe incluir el modelo: falanges articuladas, sistema de tendones mediante hilo de pesca, tornillos de sujeción y la base de la palma donde se alojarán los servomotores.

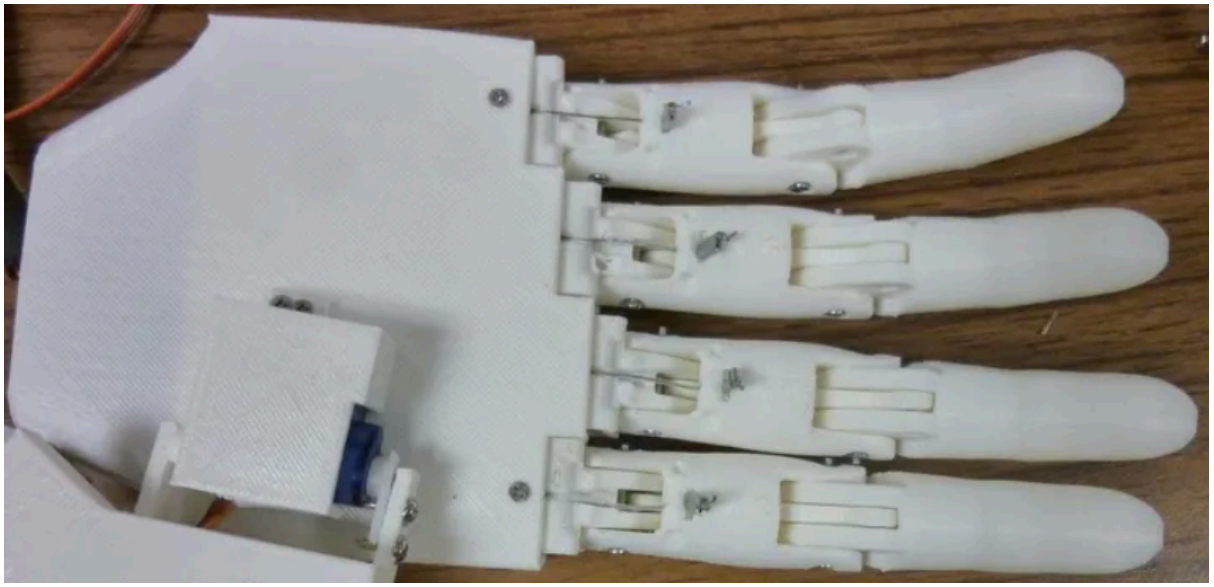
A partir de estas referencias se comenzó el modelado en OnShape, definiendo las proporciones generales de la mano y la estructura de las articulaciones de cada dedo.

Referencias físicas consultadas

Las siguientes imágenes corresponden a un prototipo físico de referencia consultado durante el proceso de diseño, el cual sirvió como guía para comprender el mecanismo de articulación de los dedos, el sistema de tendones y la integración del soporte con la palma.







En las imágenes se puede observar la estructura de la palma con los dedos articulados, el sistema de sujeción mediante tornillos, el mecanismo de tendones con hilo metálico que permite la flexión de los dedos, y la zona de conexión entre la palma y el encaje del antebrazo.

Estado actual

El modelado en OnShape se encuentra en progreso. Las decisiones de diseño tomadas hasta el momento están basadas en el análisis de la referencia física consultada.

Conclusión

La consulta de referencias físicas existentes fue fundamental para entender la complejidad mecánica de las articulaciones y definir el enfoque de diseño del modelo 3D de Violet Morph. El uso de OnShape como herramienta de modelado se mantendrá para los siguientes sprints por su accesibilidad y facilidad de uso colaborativo.